

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN

A2 – Aprobación ética

**RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad
Universitaria de la UTEQ**

Clasificación ética: Categoría B – Datos personales

Asignatura: ISR-401 – Ingeniería de Requisitos

Periodo académico: 2026–2027 PPA

Documento: A2 – Instrumentos de recolección de información

Versión: 2.0

Estado: Versión 2.0 para revisión ética y firma

Paralelo: Cuarto nivel – Software B

Fecha: 29 de julio de 2026

1. Datos de identificación

Campo	Información
Título del proyecto	RoutTech: Sistema de Movilidad Colaborativa para la Comunidad Universitaria de la UTEQ.
Categoría ética	Categoría B – Datos personales.
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD. Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec.
Responsable de instrumentos y trabajo de campo	CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA. Cédula: 0969483943; matrícula: 617891; correo: mcordovac2@uteq.edu.ec.
Líder y custodio documental	NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE. Cédula: 1207412659; matrícula: 617251; correo: anaranjof2@uteq.edu.ec.
Repositorio documental público	https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401 .
Repositorio privado de evidencias identificables	https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401 . Acceso limitado a Anderson Naranjo y Mayra Cordova.
Versión, fecha y estado	Versión 2.0; 29 de julio de 2026; Versión 2.0 para revisión ética y firma.

Condición ética de aplicación

Todos los instrumentos de este anexo se aplican únicamente a personas mayores de edad, después de explicar el estudio y obtener su consentimiento informado. La participación es voluntaria; cada persona puede omitir preguntas o retirarse sin consecuencia alguna. No se solicitarán contraseñas, placas reales, direcciones domiciliarias exactas ni geolocalización continua.

2. Objetivo y alcance del anexo

El presente anexo consolida los instrumentos utilizados y previstos para recopilar información sobre problemas, necesidades, expectativas y criterios de aceptación relacionados con la movilidad colaborativa en la comunidad universitaria de la UTEQ. Incluye la guía de entrevista semiestructurada, el cuestionario de movilidad, el protocolo de observación no participante y la guía de validación mediante walkthrough. Cada instrumento está vinculado con un código, una versión, un responsable, una forma de registro y reglas específicas de confidencialidad.

Las dieciséis entrevistas realizadas se identifican con los códigos EV-ENT-001 a EV-ENT-016. El cuestionario aplicado mediante Google Forms contiene 43 respuestas y se conserva como EV-CUE-01. Las versiones consolidadas de los instrumentos permiten mantener la trazabilidad y sirven para futuras réplicas o rondas de validación, sin modificar retroactivamente la evidencia ya obtenida.

3. Control de versiones de los instrumentos

Instrumento	Código	Versión	Fecha	Responsable
Guía de entrevista semiestructurada	INS-ENT-01	2.0	29/07/2026	Mayra Cordova
Cuestionario de movilidad colaborativa	INS-CUE-01	2.0	29/07/2026	Mayra Cordova
Protocolo de observación no participante	INS-OBS-01	1.0	29/07/2026	Mayra Cordova y Anderson Naranjo
Guía de validación walkthrough	INS-VAL-01	1.0	29/07/2026	Mayra Cordova y Anderson Naranjo
Ficha de metadatos y catálogo de evidencias	INS-MET-01	1.0	29/07/2026	Anderson Naranjo

4. Guía de entrevista semiestructurada – INS-ENT-01

4.1 Ficha de aplicación

Dato	Registro
Código de evidencia	EV-ENT-___
Fecha y hora	_____
Modalidad	☐ Presencial ☐ Virtual
Duración estimada	15 a 30 minutos.
Perfil del participante	☐ Estudiante ☐ Conductor potencial ☐ Personal administrativo ☐ Usuario técnico ☐ Usuario no técnico
Entrevistadora principal	CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA.
Apoyo de registro y custodia	NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE.
Consentimiento asociado	EV-CONS-___
Autorizaciones	☐ Audio ☐ Video ☐ Fotografía ☐ Uso académico anonimizado

4.2 Guion de apertura

Texto de presentación

Buenos días/tardes. Somos estudiantes de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y desarrollamos RoutTech, una propuesta académica de movilidad colaborativa para la comunidad universitaria. La entrevista busca conocer experiencias y necesidades relacionadas con el traslado hacia o desde la UTEQ. Su participación es voluntaria, puede omitir cualquier pregunta y puede retirarse en cualquier momento. Las respuestas se analizarán de forma anonimizada y no se publicarán datos que permitan identificarle. Antes de comenzar, confirmaremos el consentimiento y las autorizaciones de grabación que usted decida otorgar.

4.3 Preguntas de la entrevista

1. ¿Cómo se moviliza actualmente hacia o desde la UTEQ?
2. ¿Con qué frecuencia se traslada y hacia qué campus o sede?
3. ¿Cuánto tiempo espera para conseguir transporte y cuánto dura normalmente su recorrido?
4. ¿Qué situaciones le ocasionan retrasos, inseguridad o gastos adicionales?
5. ¿Ha coordinado viajes compartidos con compañeros o conocidos? ¿Cómo realizó esa coordinación?
6. ¿Qué información necesitaría conocer antes de reservar un cupo en un viaje compartido?
7. ¿Qué datos debería registrar un conductor para publicar una ruta de manera segura?
8. ¿Cómo deberían manejarse las cancelaciones, cambios de horario o ausencia de alguno de los participantes?
9. ¿Qué canal de comunicación considera apropiado entre conductor y pasajero antes de iniciar el viaje?
10. ¿Qué mecanismos le generarían confianza para viajar con otro miembro de la comunidad UTEQ?
11. ¿Qué datos personales no estaría dispuesto a proporcionar o compartir en una plataforma de movilidad?
12. ¿Bajo qué condiciones aceptaría compartir su ubicación durante un viaje activo?
13. ¿Qué información del vehículo debería mostrarse sin exponer datos innecesarios?
14. ¿Cómo debería funcionar el sistema de calificaciones o reputación de conductores y pasajeros?
15. ¿Qué factores debería considerar el sistema para recomendar una ruta o un viaje compatible?
16. ¿Qué explicación necesitaría ver para comprender por qué una ruta fue recomendada?
17. ¿Cómo debería permitir el sistema modificar preferencias o rechazar una recomendación?
18. ¿Qué otra función considera importante para RoutTech?
19. ¿Aceptaría participar posteriormente en una sesión de validación de requisitos o mockups?

4.4 Cierre y registro

La entrevistadora agradecerá la participación, reiterará el uso académico de la información y verificará si el participante desea recibir información general sobre los resultados. Después de la sesión se generará una ficha de metadatos, se almacenará la grabación en el repositorio privado y se elaborará una transcripción seudonimizada. Los nombres propios que aparezcan accidentalmente en la conversación se sustituirán por códigos o descriptores generales.

5. Cuestionario de movilidad colaborativa – INS-CUE-01

5.1 Presentación en Google Forms

Texto de encabezado

Esta encuesta forma parte del proyecto académico RoutTech. Su participación es voluntaria y está dirigida exclusivamente a personas mayores de edad. No se solicitarán nombres, cédulas, correos personales, placas ni direcciones exactas. Las respuestas se utilizarán para identificar necesidades y requisitos del sistema y se analizarán de forma agregada. Al continuar, usted confirma que ha leído esta información y acepta participar voluntariamente.

5.2 Ítems y variables

N.	Pregunta	Tipo de respuesta u opciones	Variable
1	¿A qué facultad y carrera pertenece?	Selección de facultad y carrera; opción "otra".	Q01
2	¿En qué nivel o semestre se encuentra?	Selección única.	Q02
3	¿En qué cantón reside actualmente?	Selección única; opción "otro".	Q03
4	¿A qué campus o sede se traslada con mayor frecuencia?	Campus Central, La María u otra sede institucional.	Q04
5	Indique el sector, parroquia o comunidad de residencia, sin escribir una dirección exacta.	Respuesta breve no identificable.	Q05
6	¿Cuántos días por semana se traslada a la UTEQ?	Número entero de 1 a 7.	Q06
7	¿Qué medios de transporte utiliza habitualmente?	Selección múltiple: bus, taxi, motocicleta, vehículo propio, viaje compartido, caminata u otro.	Q07
8	¿Cuánto dura aproximadamente su traslado total?	Menos de 15; 15–30; 31–60; más de 60 minutos.	Q08
9	¿Cuánto tiempo espera normalmente para conseguir transporte?	Menos de 5; 5–15; 16–30; más de 30 minutos.	Q09
10	¿Cuál es su gasto diario aproximado de transporte?	Rangos monetarios sin solicitar ingresos personales.	Q10
11	¿En qué horario llega y regresa habitualmente?	Franjas horarias generales.	Q11
12	¿Con qué frecuencia tiene dificultades para conseguir transporte?	Escala Likert de 1 (nunca) a 5 (siempre).	Q12
13	¿Qué problemas enfrenta con mayor frecuencia durante el traslado?	Selección múltiple: inseguridad, saturación, demora, costo, falta de rutas u otro.	Q13
14	¿Con qué frecuencia ha llegado tarde a clases o actividades por problemas de transporte?	Escala Likert de 1 a 5.	Q14
15	¿Cuál considera el problema más grave de su movilidad universitaria?	Selección única.	Q15
16	¿En qué medida considera que el transporte afecta su rendimiento o asistencia?	Escala Likert de 1 a 5.	Q16
17	¿Qué tan seguro se siente mientras espera o utiliza transporte?	Escala Likert de 1 (muy inseguro) a 5 (muy seguro).	Q17

N.	Pregunta	Tipo de respuesta u opciones	Variable
18	¿Usaría una plataforma oficial de viajes compartidos con usuarios institucionalmente verificados?	Sí, tal vez o no.	Q18
19	¿Qué funciones considera indispensables en RoutTech?	Respuesta abierta.	Q19
20	¿Qué condiciones de privacidad y geolocalización exigiría para utilizar la plataforma?	Respuesta abierta.	Q20

Registro histórico de la encuesta

El archivo EV-CUE-01 contiene 43 respuestas obtenidas mediante una versión previa del formulario. El archivo original se conserva sin alteraciones como evidencia histórica. La versión 2.0 presentada en este anexo normaliza el instrumento a veinte ítems para futuras aplicaciones; no sustituye ni modifica retroactivamente las respuestas ya obtenidas.

5.3 Tratamiento de las respuestas

Google Forms se utilizará para la aplicación y la generación de gráficos descriptivos iniciales. Las respuestas se exportarán en formatos XLSX y CSV. Microsoft Excel se empleará para depuración, codificación, frecuencias, porcentajes, tablas y triangulación con las entrevistas. No se publicarán respuestas individuales que, combinadas, permitan reconocer a una persona o su lugar exacto de residencia.

6. Protocolo de observación no participante – INS-OBS-01

6.1 Ficha de observación

Campo	Registro
Código de evidencia	EV-OBS-___
Campus o punto general	_____
Fecha y franja horaria	_____
Observadores	Mayra Cordova y/o Anderson Naranjo.
Tipo de observación	Estructurada, no participante y de contexto general.
Registro permitido	Ficha de campo, conteos aproximados y fotografías panorámicas cuando no identifiquen personas.
Regla de privacidad	No registrar rostros reconocibles, credenciales, placas, domicilios, trayectorias individuales ni conversaciones privadas.

6.2 Focos observacionales

1. Flujo general de llegada y salida de miembros de la comunidad universitaria.
2. Tiempo aproximado de espera observable en franjas de mayor demanda.
3. Nivel general de saturación de los medios de transporte disponibles.
4. Condiciones de iluminación, señalización y seguridad del entorno.
5. Existencia y características de posibles puntos de encuentro institucionales.
6. Problemas generales de coordinación, acceso o disponibilidad, sin individualizar personas.

6.3 Formato de registro de campo

Hora	Foco	Descripción objetiva	Implicación preliminar

7. Guía de validación walkthrough – INS-VAL-01

7.1 Objetivo y participantes

La sesión walkthrough tiene como objetivo validar la claridad, utilidad, coherencia, seguridad y facilidad de uso de los requisitos priorizados, historias de usuario, criterios de aceptación y mockups de RoutTech. Se prevé trabajar con usuarios técnicos y no técnicos mayores de edad. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 20 a 30 minutos y requerirá consentimiento previo.

7.2 Procedimiento de la sesión

1. Explicar el propósito de la validación y confirmar el consentimiento.
2. Presentar de forma breve el alcance de RoutTech y aclarar que el MVP utiliza datos sintéticos.
3. Mostrar los flujos priorizados: autenticación, publicación de ruta, búsqueda, reserva, cancelación, reputación y recomendación.
4. Solicitar al participante que describa en voz alta qué entiende y qué acción realizaría en cada pantalla.
5. Registrar problemas de comprensión, omisiones, riesgos percibidos y sugerencias.
6. Evaluar cada criterio mediante una escala de 1 a 5 y registrar la decisión: aceptar, modificar o rechazar.
7. Leer los acuerdos de la sesión y documentarlos en un acta de validación.

7.3 Ficha de evaluación

Criterio	Escala	Observación
Claridad del requisito o flujo	1–5	
Utilidad de la funcionalidad	1–5	
Facilidad de uso del mockup	1–5	
Confianza y seguridad percibida	1–5	
Comprensión de la explicación de IA	1–5	
Protección percibida de la ubicación y datos	1–5	
Decisión general	Aceptar / Modificar / Rechazar	

7.4 Acta resumida de validación

Campo	Registro
Código de evidencia	EV-VAL-___
Perfil del participante	☐ Técnico ☐ No técnico
Fecha y duración	_____
Artefactos revisados	_____
Cambios aceptados	_____
Cambios rechazados o aplazados	_____
Firma o constancia de participación	_____

8. Ficha de metadatos y codificación de evidencias – INS-MET-01

8.1 Convención de códigos

Prefijo	Tipo de evidencia	Ejemplo
EV-CONS	Consentimiento informado	EV-CONS-001.pdf
EV-ENT	Entrevista semiestructurada	EV-ENT-001_video.mp4; EV-ENT-001_transcripcion.pdf
EV-CUE	Cuestionario	EV-CUE-01_respuestas.xlsx
EV-OBS	Observación	EV-OBS-001_ficha.pdf
EV-VAL	Validación walkthrough	EV-VAL-001_acta.pdf
EV-DOC	Documento institucional	EV-DOC-001.pdf

8.2 Campos mínimos de metadatos

Cada evidencia deberá registrar código, fecha, instrumento, versión, perfil del participante, duración o cantidad de registros, responsable de captura, ubicación de almacenamiento, consentimiento asociado, estado de anonimización y restricciones de acceso. El catálogo general será administrado por Anderson Naranjo y la correspondencia entre evidencia y requisitos será revisada junto con Mayra Cordova.

9. Custodia, anonimización y acceso

- Los consentimientos, videos, audios y demás archivos identificables se conservarán en el repositorio https://github.com/AnderJM3/RoutTech_ISR401.
- El repositorio público contendrá únicamente instrumentos, metadatos no identificables, transcripciones anonimizadas y resultados agregados.
- Los participantes se identificarán mediante códigos; sus nombres no se utilizarán en el análisis ni en la publicación.
- Antes de compartir una transcripción se eliminarán nombres, teléfonos, correos, placas, domicilios y referencias indirectas que permitan reidentificación.
- Mayra Cordova será responsable de la aplicación y verificación inicial de los instrumentos. Anderson Naranjo será responsable de la organización, control de versiones, custodia digital y trazabilidad documental.
- Cualquier incidente de privacidad será comunicado al docente responsable y gestionado conforme al protocolo de protección de datos del proyecto.

10. Aprobación interna de los instrumentos

Los instrumentos incluidos en este anexo se consideran consolidados en su versión indicada y quedan sujetos a revisión ética y firma. Cualquier cambio sustantivo en preguntas, población, datos solicitados o modalidad de registro deberá documentarse mediante control de versiones antes de una nueva aplicación.

CORDOVA CARREÑO MAYRA LUCILA

Responsable de instrumentos y trabajo de campo

Fecha: _____

NARANJO FLORES ANDERSON JEAMPIERE

Líder y custodio documental

Fecha: _____

Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Docente responsable

Fecha: _____